

Ejercicio 1

Considerando la siguiente tabla correspondiente al control de stock de un almacén, escribir las operaciones del álgebra relacional para obtener:

Artículo (#art, descripción, precio, cantidad, Stock_Min, Stock_Max, Mes_Ult_Movim, Fecha_Vto)

- a) Lista de todos los artículos con mes de último movimiento en el mes de AGOSTO.
- b) Lista de artículos que no tienen como mes de último movimiento el mes de JUNIO.
- c) Lista de artículos a reponer.
- d) Lista de artículos vencidos a junio de 2026.

Ejercicio 2

Considerando las tablas:

Curso (Nombre_Curso, descripcion, Cantidad_Maxima_Alumnos)

Alumno (dni, Nombre_y_Apellido, direccion)

Realiza (Nombre_Curso, dni, nota)

Nombre_Curso clave foránea a Curso

Dni clave foránea a Alumno

- a) Obtener el dni de los alumnos del curso "BASES DE DATOS".
- b) Obtener el nombre y la nota de los alumnos que realizan los cursos cuya cantidad máxima de alumnos es 25.

Ejercicio 3

Resolver los incisos a), b) y c) del ejercicio 1 y el ejercicio 2 utilizando la herramienta Relational.

Ejercicio 4

Considerando las siguientes tablas

auto(cod_auto, nombre_auto)

color(cod_color, nombre_color)

produccion (mes_produccion, año_produccion, cod_auto, cod_color)

cod_auto clave foránea a auto

cod_color clave foránea a color

- a) Devolver los autos (cod_auto, nombre_auto) que tuvieron producción en julio del 2026. **Resolver este inciso a) utilizando sólo los operadores básicos.**
- b) Listado de autos (cod_auto, nombre_auto) que en todos los años tuvieron producción en todos los colores.
- c) Listado de autos (cod_auto, nombre_auto) que tuvieron producción en todos los años.

- d) Listado de colores (cod_color, nombre_color) que tengan más de un auto que se produce.
e) Resolver el inciso a) con cálculo de tuplas.

Ejercicio 5

Considerando las siguientes tablas
complejos (cod_complejo, nombre_complejo)
turistas (dni, nombre_persona)
reservas (fecha_reserva, dni, cod_complejo)
dni es clave foránea a turistas
cod_complejo es clave foránea a complejos

- a) Devolver los turistas (dni, nombre_persona) que tuvieron reservas este año (2026).

Resolver utilizando sólo los operadores básicos.

- b) Listado de turistas (dni, nombre_persona) que tuvieron reservas para todos los complejos.
c) Listado de complejos (cod_complejo, nombre_complejo) que no tuvieron reservas en el año (2025).
d) Listado de personas (dni, nombre_persona) que hayan tenido reservas en distintas fechas.

Ejercicio 6

Considerando las siguientes tablas
Programador (dni_prog, nombre_prog)
Lenguaje (cod_leng, nom_leng, extensión_fuente)
Programa (dni_prog, cod_leng, fecha_que_aprendio)
dni_prog es clave foránea a Programador
cod_leng es clave foránea a Lenguaje

- a) Programadores(dni_prog, nombre_prog) que aprendieron algún lenguaje en el 2025.

Resolver utilizando sólo los operadores básicos.

- b) Programadores(dni_prog, nombre_prog) que sepan dos o más lenguajes.
c) Programadores(dni_prog, nombre_prog) que sepan todos los lenguajes.
d) Lenguajes que no tenga programadores que lo sepan.
e) Resolver utilizando el cálculo relacional de tuplas y dominio el inciso a).

Ejercicio 7

Considerando la tabla:
Vuelo (#vuelo, origen, destino)

- a) Encontrar el vuelo origen para viajar de “RIO CUARTO” a “BS. AS” de forma directa o con una conexión de no más de dos vuelos.
b) Ídem para Vuelos (#vuelo, origen, destino, h_salida, h_llegada)
c) ¿Cómo sería una consulta para encontrar una combinación de vuelos para ir de “CORDOBA” a “BS. AS”, sin restricción de combinaciones?

Ejercicio 8

Considerando las siguientes tablas:
tipo(cod_tipo, nombre_tipo) // SINGLE, DOBLE, DOBLE DE LUX ETC
cliente(cod_cliente, nombre_cliente)
habitaciones(cod_habitacion, nombre_habitacion, tipo_habitacion)
tipo_habitacion clave foránea a tipo



reserva (fecha_reserva, cod_hab_reserva, cliente_reserva)
codhab_reserva clave foránea a habitaciones
cliente_reserva clave foránea a cliente

- a) Devolver las habitaciones (cod_habitacion, nombre_habitacion) que tuvieron reservas durante julio del 2026. **Resolver este inciso a) utilizando sólo los operadores básicos.**
- b) Listado de habitaciones (cod_habitacion, nombre_habitacion) que fueron reservadas por todos los clientes.
- c) Listado de clientes (cod_cliente, nombre_cliente) que NO reservaron habitaciones de todos los tipos existentes.
- d) Listado de clientes (cod_cliente, nombre_cliente) que hayan tenido más de una reserva en cualquier fecha o habitación.
- e) Resolver el inciso a) utilizando el cálculo relacional de Dominio.

